

Mòdul: Eines digitals per a la competència científica

Sessió 3



**Universitat
Pompeu Fabra**
Barcelona

Professora: Núria Domènech nuria.domenech@upf.edu

Curs: 2024/2025

Assignatura: DAE (Desenvolupament, aprenentatge i educació)

Màster de formació del professorat. Ciències Naturals.

ASSIGNATURA: Desenvolupament, aprenentatge i educació

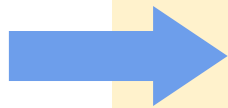
Mòdul: Eines digitals per a la competència científica

Docents: Núria Domènech

Temporització de les sessions

	Grup A	Grup B	Contingut
1a sessió Presencial	Dijous 16 octubre 16 h	Dijous 16 octubre 18 h	Eina: Sensors
2a sessió Telemàtica	Divendres 24 octubre 16 h	Dilluns 20 octubre 18 h	Eina: Simuladors
3a sessió Telemàtica	Divendres 31 octubre 18 h	Divendres 31 octubre 16 h	Eina: Telèfon mòbil
4a sessió Telemàtica	Divendres 7 novembre 18 h	Divendres 7 novembre 16 h	Les eines digitals i el currículum Tancament del mòdul

Índex de la sessió



La regulació actual dels mòbils a les aules

El mòbil com a sensor

Projecte “App Checkers”

Dubtes tasca

Context social i preocupació sobre l'ús de dispositius en infants i adolescents

Context:

- Increment addiccions al mòbil
- Casos Cyberbullying
- Dificultats en el desenvolupament associades a les pantalles

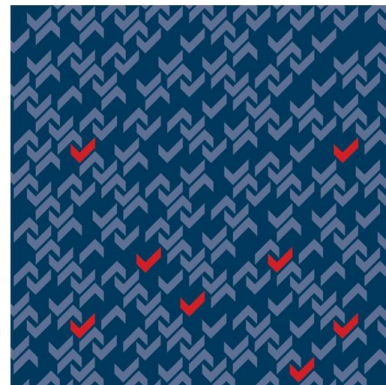
Apareix:

- Alarma social
- Demandes a les autoritats educatives

ivàlua
Institut Català d'Avaluació
de Polítiques Públiques

Avaluació
Regulació dels dispositius mòbils
als centres educatius d'ESO

Informe

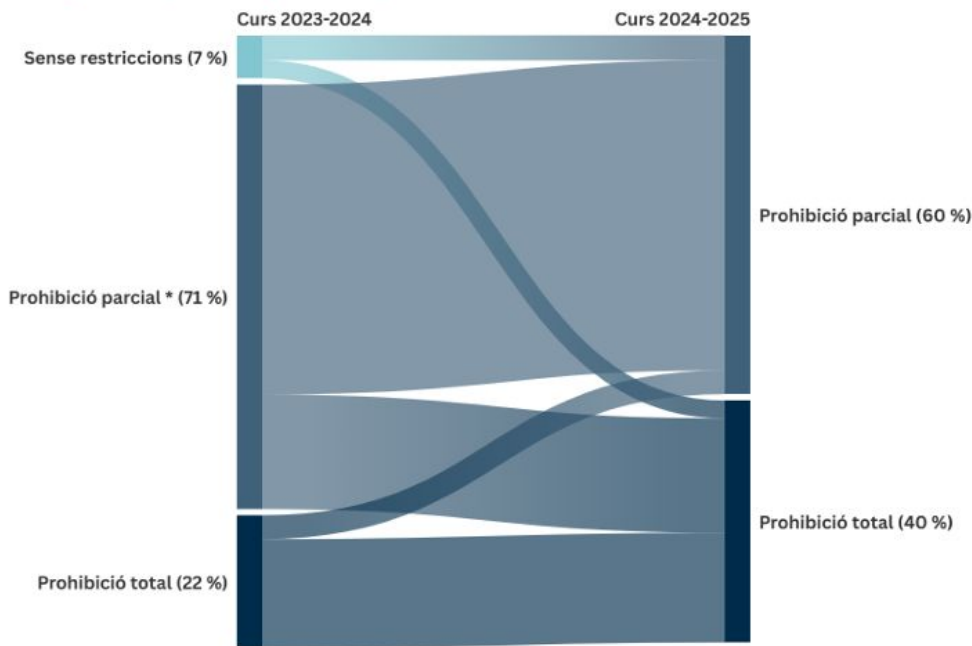


Enllaç a l'informe complet:

<https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/lines-estrategiques/pla-digitalitzacio-responsable/regulacio-dispositius.pdf>

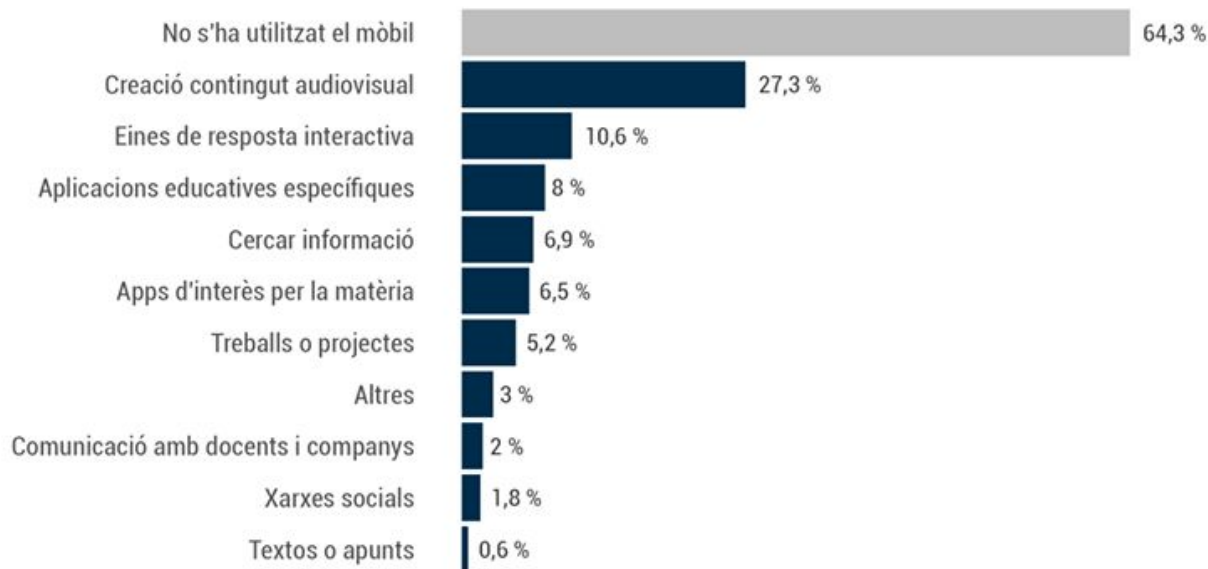
Com estava regulat el telèfon mòbil els cursos 23/34 i 24/25?

Figura 3: Tipus de regulació aplicada al centre, curs 2023-2024 i curs 2024-2025



Quins usos se'n feien?

Figura 6: Percentatge de docents que han desenvolupat activitats amb usos educatius, segons finalitat (curs 2024-2025)



Nova normativa el curs 25/26

El Departament d'Educació i FP elimina l'ús del mòbil a tota l'etapa obligatòria

- Aquesta és una de les principals mesures que emprendreà el Departament i que avui ha presentat la consellera Esther Niubó. A l'etapa d'infantil, es restringiran progressivament les pissarres digitals i les tauletes
- Aquestes són dues de les accions que es duran a terme després d'analitzar les conclusions de la Comissió d'experts i les avaluacions d'Ílvàlua sobre l'ús del mòbil i dels dispositius digitals als centres
- Un 68 % de docents i equips directius estan d'acord a establir una prohibició total dels mòbils a la secundària



La consellera Niubó, durant l'acte del Pla de digitalització responsable.

Nova normativa el curs 25/26

3.1 Ús dels telèfons mòbils a l'educació infantil i obligatòria

A l'etapa d'educació infantil i a l'educació obligatòria no està permès l'ús de telèfons mòbils a l'alumnat al centre educatiu. El centre educatiu ha de vetllar per posar a disposició de l'alumnat els dispositius tecnològics que siguin necessaris per assolir la competència digital en l'aplicació de les situacions d'aprenentatge que així ho requereixin.

Aquesta indicació es fa extensiva tant a l'horari lectiu com a l'horari no lectiu i afecta, per tant:

- les estones de benvinguda al matí, abans d'iniciar-se les classes, i les entrades i sortides del centre;
- les estones d'esbarjo, la pausa al migdia als espais de menjador i altres espais que el centre tingui, i
- les activitats extraescolars i complementàries en què participin alumnes d'educació infantil, primària i secundària obligatòria.

Si un alumne o alumna porta un dispositiu mòbil personal, aquest ha d'estar apagat al llarg de la jornada escolar i desat en un lloc segur, que ha de determinar el centre.



Índex de la sessió



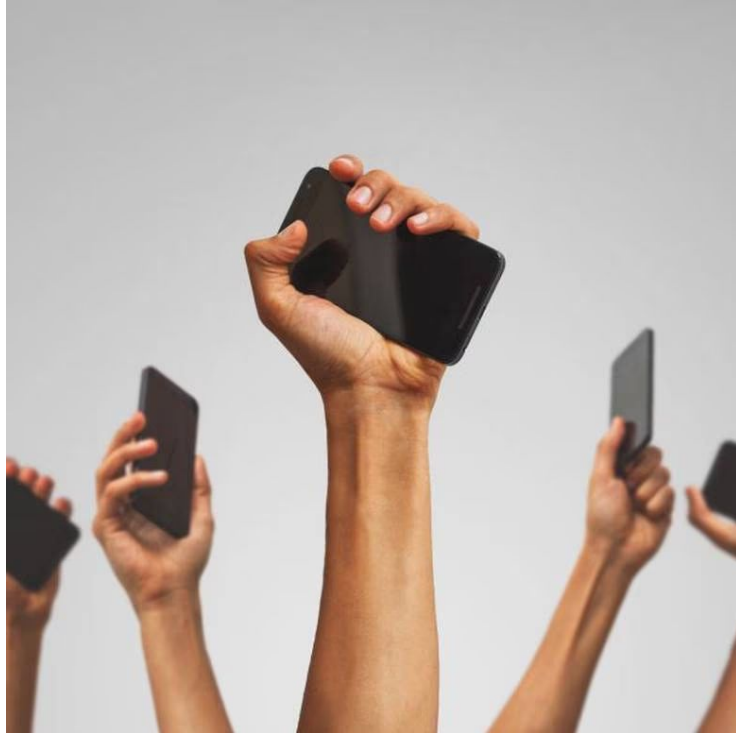
La regulació actual dels mòbils a les aules

El mòbil com a sensor

Projecte “App Checkers”

Dubtes tasca

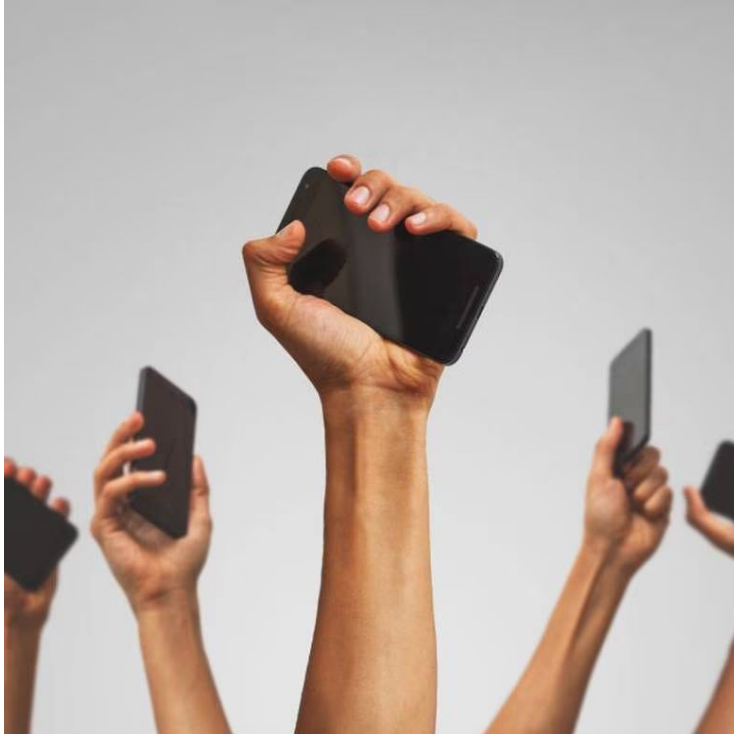
El mòbil com a sensor - Grup A



Quins sensors té un mòbil?

- Relotge
- Càmera / fotodetector
- Temperatura interna
- GPS
- Giroscopi
- Acceleròmetre
- Reconeixement facial
- Empremta dactilar
- Magnetòmetre
- NFC (pagament contactless)

El mòbil com a sensor - Grup B



Quins sensors té un mòbil?

- Magnetòmetre
- "Anivellador"
- Micròfon
- Càmera
- Lector petjada digital
- Microxip per a pagar
- Sensor distàncies
- GPS, ubicació

El mòbil com a sensor

¿Qué sensores hay en un Smartphone ?

Proximidad

Desactivar la pantalla táctil en una llamada

Micrófonos

Teléfono, grabadora de voz, video, reconocimiento de voz y de música

Acelerómetro

Juegos, orientación del teléfono inteligente, nivel, estabilización de imagen

Magnetómetro

Brújula, orientación GPS, detector de metales

Giróscopo

Juegos, localización

Efecto Hall

Apagar la pantalla cuando la tapa está cerrada

Cámara (frontal y trasera)

Hacer fotos, videos, medidas, escáneres
Leer código QR

Sensor de luz

Ajustar el brillo de la iluminación ambiental

Podómetro

Medir el número de pasos

Huella dactilar

Identificación del usuario

Presión

Medir la presión y la altitud

Temperatura

Medir la temperatura

Humedad

Medir la humedad

Ritmo cardíaco

Medir el ritmo cardíaco

Bluetooth

Auriculares, impresora, transferencia de datos

NFC

Identificación, pagos móviles, transferencia de datos

2G, 3G, 4G, 4G+

Teléfono, acceso a internet

Radio FM

Radio FM tradicional

Wi-Fi

Internet, impresora

GPS

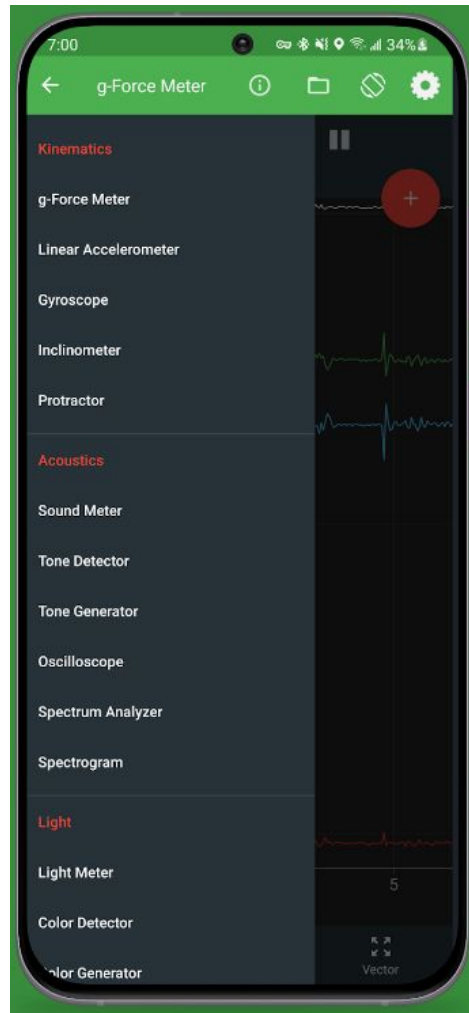
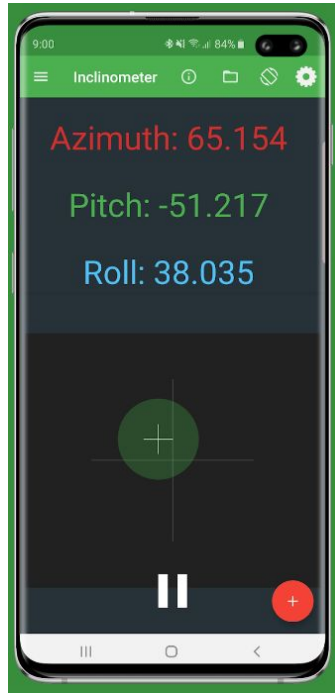
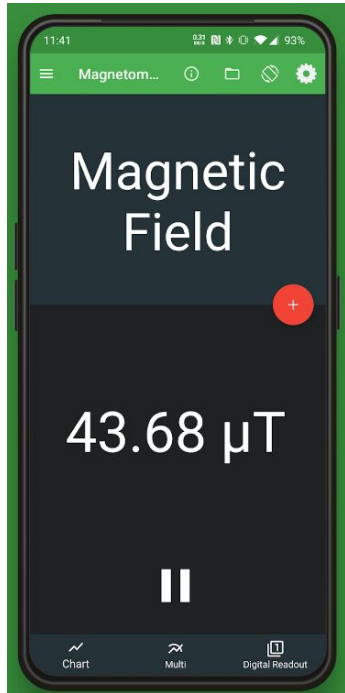
Geolocalización, orientación GPS

COMUNICACIONES



El mòbil com a sensor

Physics Toolbox

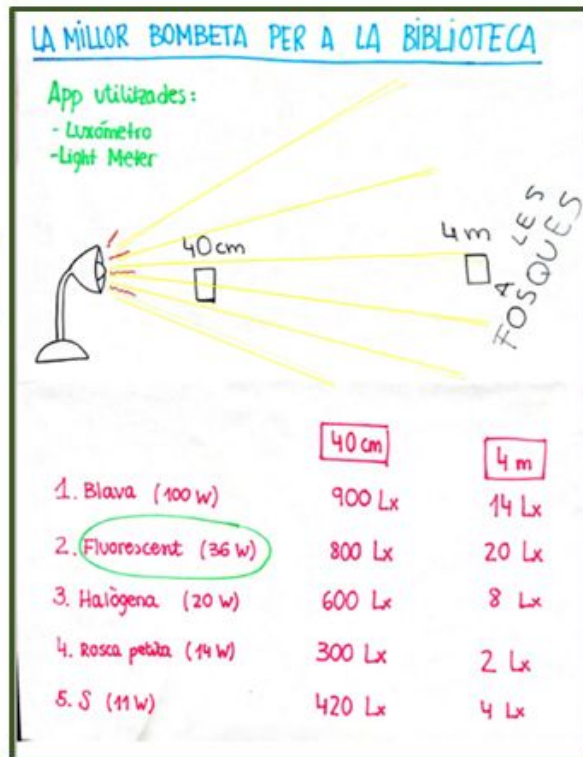
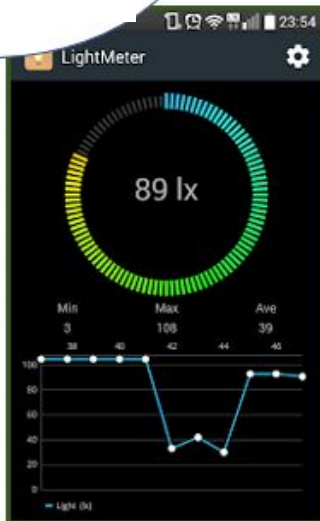


El mòbil com a sensor

Exemple: Intensitat lluminosa



Quina bombeta és millor per a il·luminar la biblioteca de l'institut?

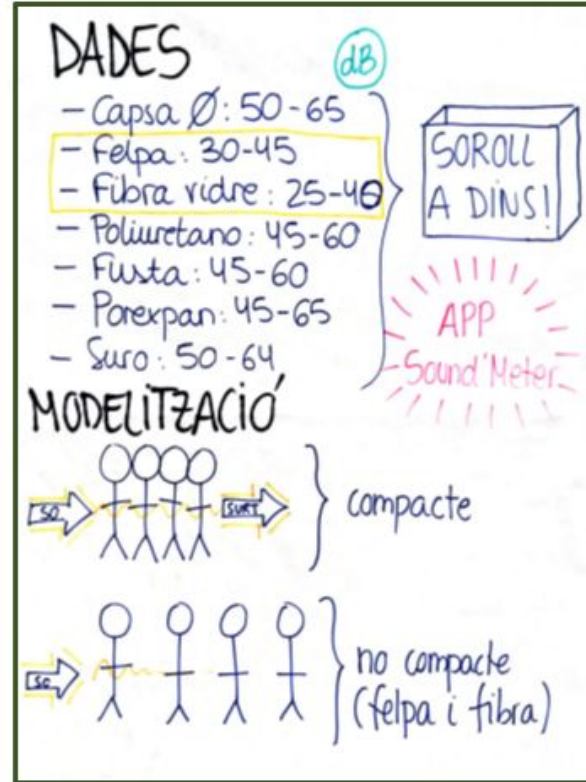


El mòbil com a sensor

Exemple: Intensitat sonora



Quin és el millor material per a insonoritzar l'aula de música de l'institut?



El mòbil com a sensor

Exemple: Harmònics d'un so

Física 2 - Fenòmens ondulatoris. Ones estacionàries

3a part: Sons en un clarinet

El clarinet és un exemple de tub amb un extrem tancat i un obert.



$$\lambda_n = \frac{4L}{n} \cdot n = 1, 3, 5, \dots$$

3a) Mesureu la longitud del tub: $L =$

3b) Mentre algú toca la nota més greu (re greu), mesureu la freqüència del so. Sabent la velocitat del so a l'aire (343 m/s), calculeu la longitud d'ona d'aquesta nota.

Re greu: $f =$

$\lambda =$

3c) A quin harmònic correspon el re greu (valor de n)?

3d) Dibuixeu l'ona estacionària!



El mòbil com a sensor

Exemple: Anàlisi de moviments



“Grabando péndulos y muelles”

Secuencia didáctica para modelizar el movimiento armónico simple

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8033328>

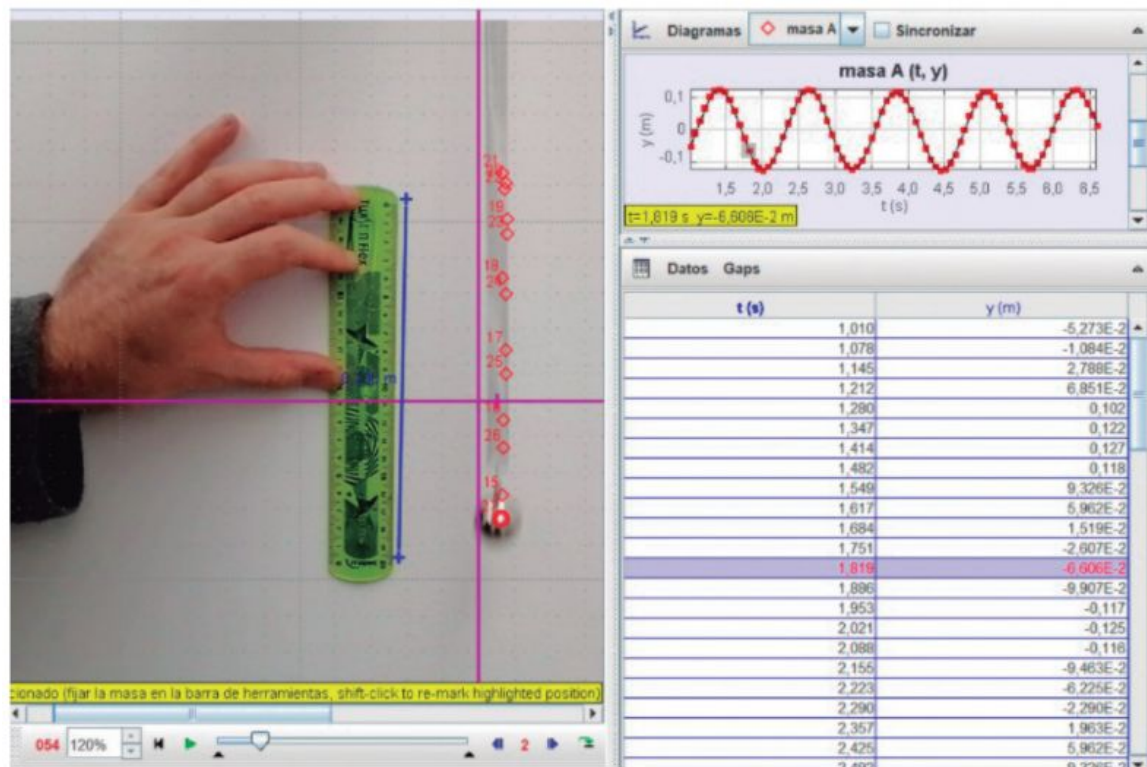


Imagen 1. Tracker permite calibrar el tamaño de la imagen y extraer datos de posición a partir del análisis de los fotogramas de un vídeo

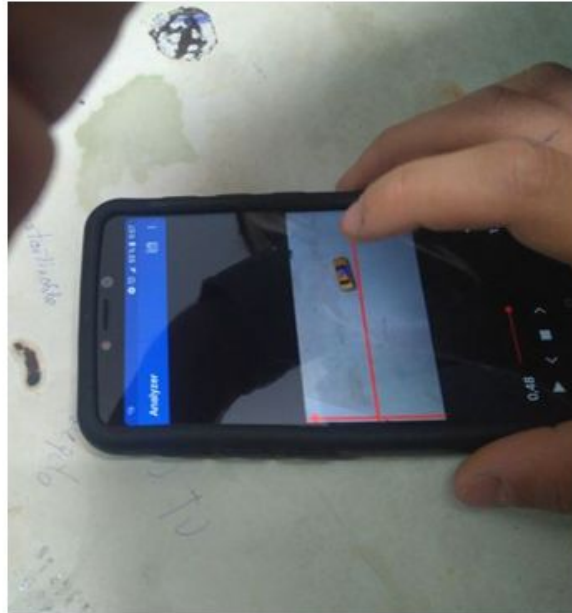
El mòbil com a sensor

Exemple: Anàlisi de moviments



VidAnalysis

... an app for physical analysis of motion in videos



El mòbil com a sensor

Fisidabo

Jornada d'activitats al parc d'atraccions del Tibidabo, en què alumnes fan **experiments** amb els **sensors del telèfon mòbil**.



Taula amb els experiments

Dossier	Nivell	Cinemàtica				Dinàmica		Energia	Òptica
		Rectilini	Circular	Oscil·latori	Acceleració Normal i/o tangencial	Força normal	Moment		
Carrousel Normal	Btx		x		x	x			
Carrousel Circular	4t ESO		x						
Giradabo Normal	Btx		x		x	x			
Giradabo Circular	4t ESO		x		x				
Miramiralls Focals	Btx								x

El mòbil com a sensor

Més propostes d'ús didàctic

- [Obtención del valor de la aceleración de la gravedad](#) en el laboratorio de física. *Experiencia comparativa del sensor de un teléfono celular inteligente y el péndulo simple.* Per José Enrique Martínez Pérez de l'Institut Universitari de Tecnologia del Estado Bolívar. Venezuela (en castellà).
- [L'acceleròmetre del mòbil](#). *Una alternativa al sensor de distància?*. Per Víctor López, en el número 15 de la revista Recursos de Física (en català).
- Martín Monteiro i altres, en [Exploring the atmosphere using smartphones](#), ens proposen (en anglès) fer mesures de la pressió atmosfèrica amb un telèfon lligat a un dron.
- Tavi Casellas, Maria Gubert i Xavier Muñoz van ser pioners en la utilització de telèfons per l'experimentació en física. En l'article [Bicidoppler](#) del número 11 de la revista Recursos de Física ens expliquen com estudiar qualitativament i quantitativa l'efecte Doppler.

Oportunitats i reptes de l'ús del mòbil com a sensor

Grup A



Oportunitats	Reptes
- Ràpid i accessible - Familiar i fàcil - Econòmic - Traslladable - Motivador per l'ús - Treballar interpretació gràfics	- Dificultat de controlar l'activitat - Diferències entre alumnes - Complicat interpretar origen de les dades i processament

Oportunitats i reptes de l'ús del mòbil com a sensor

Grup B



Oportunitats	Reptes
- Accessibilitat i disponibilitat - Econòmic - Facilitat d'ús - Moltes possibilitats en un dispositiu - Es pot fer servir fora del centre (sortides, projectes, etc) - Reflexionar sobre el dispositiu	- Desigualtats econòmiques - Dificultat per entendre el tractament de les dades.

Índex de la sessió

La regulació actual dels mòbils a les aules

El mòbil com a sensor



Projecte “App Checkers”

Dubtes tasca

Context

Postveritat (Fake News)



Ús generalitzat de dispositius mòbils



**Són fiables les
aplicacions del nostre
telèfon mòbil?**

Context

Aplicacions que mesurin?



Sound Meter : SPL

KTW Apps



Context

Aplicacions que mesurin?



Sound Meter : SPL
KTW Apps



Blood Pressure Tra
mEL Studio



Temperature Meas
minalite24



Bag X Ray Scanner
Masti Mazak



Context

Aplicacions que mesurin?



Sound Meter : SPL
KTW Apps



Temperature Meas
minalite24



Blood Pressure Tra
mEL Studio



Bag X Ray Scanner
Masti Mazak



detector de mentid
Eljoy Entertainment



Amor Lector D'emp
Polysoft Studios



Seqüència AppCheckers

Objectius



Investigar una **app** que teòricament fa una **mesura** per a determinar-ne la **fiabilitat**.

Per a...

- Estudiar el **concepte de mesura** i la seva fiabilitat
- Dissenyar i dur a terme una **recerca científica**
- **Argumentar** a partir dels resultats



Seqüència AppCheckers

Plantejament general



Fase 1 - Què vol dir una **app** falsa o enganyosa?

Fase 2 - Triar app i dissenyar un **experiment** per posar-la a prova (**GRUPS**)

Fase 3 - Posada en comú dels resultats i elaboració **escala fiabilitat**

Fase 4 - Elaboració d'un **vídeo / pòster** de verificació d'apps

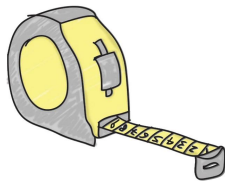


Seqüència AppCheckers

Fiabilitat d'una mesura



Què vol dir **mesurar**?!



Què vol dir que una mesura és **fiable**?!

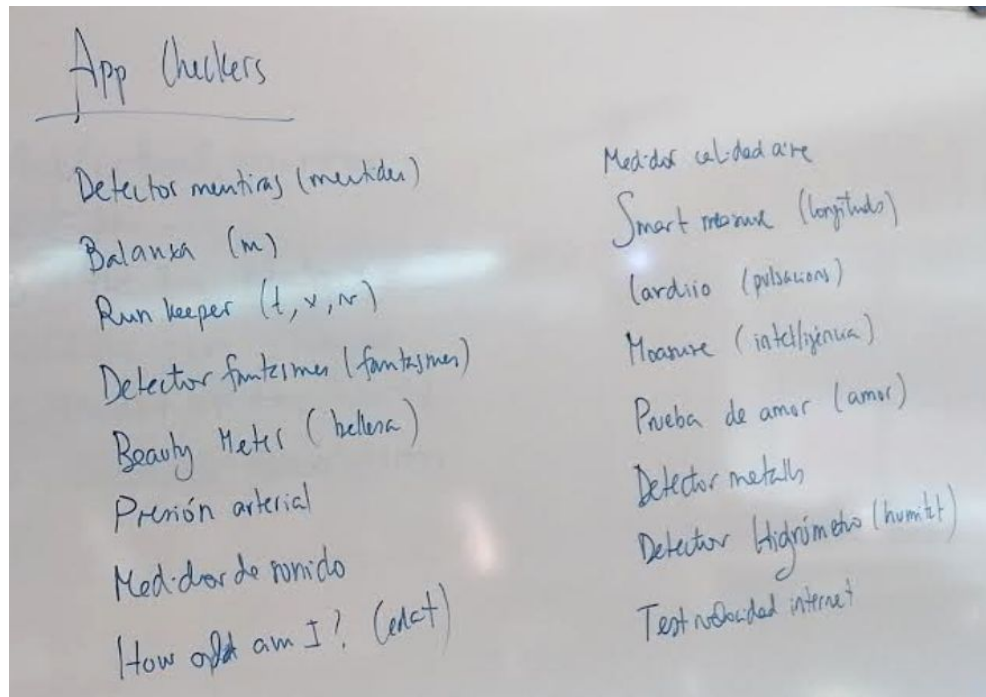


Seqüència AppCheckers

Fase 1: Què vol dir una app falsa?

Què fan els estudiants?

- Expressar idees inicials sobre els conceptes “mesurar”, “fiabilitat” o “verificar”
- Explorar diferents apps
- Analitzar comentaris i valoracions d'altres usuaris
- Elaborar un llistat d'apps candidates a ser verificades.



Seqüència AppCheckers

Fase 2: Disseny d'un experiment



Què fan els estudiants?

- ☐ Triar una app
- ☐ Elaborar hipòtesi sobre com funciona i com de fiables són les seves mesures
- ☐ Planificar un experiment
- ☐ Recollir resultats en forma d'imatges, gràfics, taules, estadístiques, etc.

Bastida per a construir la hipòtesi de funcionament:

Nom App:

Quines dades recull? Com les recull?	Què fa amb aquestes dades?	Quina informació dona? Com la dona? (Dibuixa la pantalla de l'app)
--	-----------------------------------	--

Activitat

Versió “expres” del Projecte AppCheckers



Cal que feu una entrada al fòrum indicant el següent:

- **App escollida:**
- **Hipòtesi del funcionament de l'App:**
- **Experiment per a posar l'App a prova:**
- **Resultats preliminars:**

Cal fer una entrada al **fòrum**.

Temps per a fer l'activitat: **12 minuts**

Taller “App Checkers exprés” - Grup 1

Activitat 1

En aquest projecte ens centrarem en Apps que teòricament facin alguna **mesura**.

Busqueu a GooglePlay o AppStore apps sota el nom “detector” o “mesurador” (en català, castellà o anglès). Veureu que hi ha molta varietat! Escolliu una App que us sembli interessant i ompliu el següent quadre.

Nom app:

Què mesura?

Activitat 2

A partir de l'app que heu escollit, feu algunes proves inicials per a entendre'n el funcionament.

A partir d'aquestes proves, completeu el següent diagrama amb la vostra hipòtesi de funcionament de l'app. Si no sabeu alguna de les preguntes, podeu imaginar com podria ser que funcionés.

Nom de l'app:

Quines dades recull?		Quina informació dona?
Com les recull?		Com la dona?
Què fa amb aquestes dades?		

Activitat // Posada en comú Grup A



App			
Hipòtesi de funcionament			
Experiment			
Resultats preliminars			

Activitat // Posada en comú Grup B



App			
Hipòtesi de funcionament			
Experiment			
Resultats preliminars			

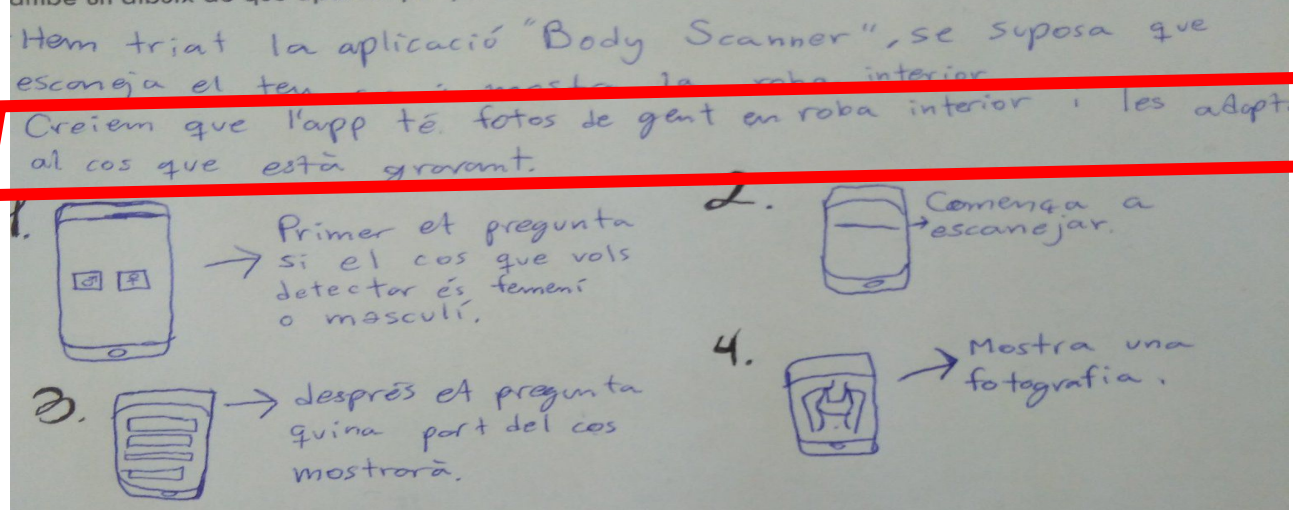
Seqüència AppCheckers

Fase 2: Disseny d'un experiment



Què fan els estudiants?

- ☐ Triar una app
- ☐ Elaborar hipòtesis sobre com funciona i com de fiables són les seves mesures
- ☐ Planificar un experiment
- ☐ Recollir resultats en forma d'imatges, gràfics, taules, estadístiques, etc.

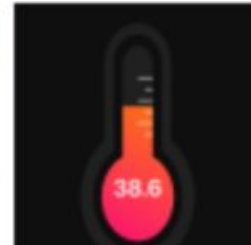
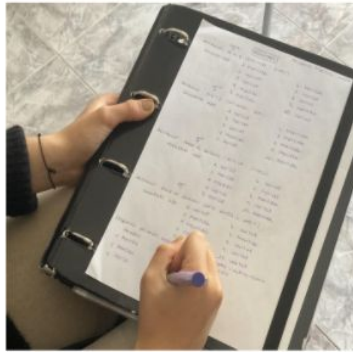


Seqüència AppCheckers

Fase 2: Disseny d'un experiment



Experiments que **comparen**
diferents mesures

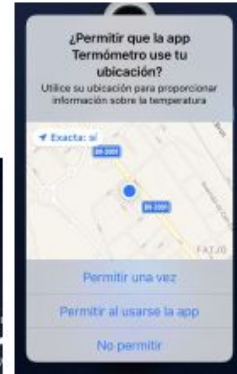


Seqüència AppCheckers

Fase 2: Disseny d'un experiment



Experiments que “enganyen” l'app
per veure com funciona



Seqüència AppCheckers



Fase 3: Elaboració d'una escala de fiabilitat

Descobrim que hi ha molts aspectes relacionats amb la fiabilitat de les apps:

- Mesuren / no mesuren
- Precisió
- Simulació
- Atzar
- Patró
- Cerca informació
- ...



Compte! Percentatge d'encert vs percentatge de fiabilitat!!

Seqüència AppCheckers

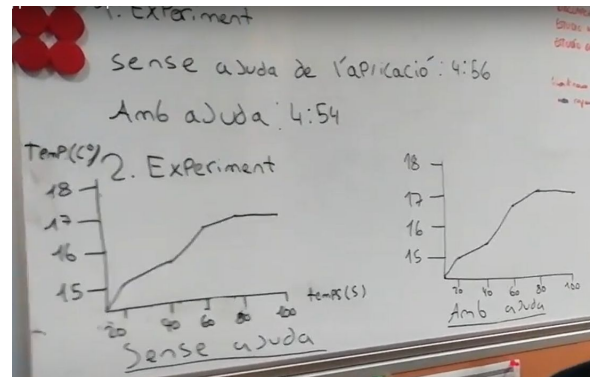
Fase 4: Valoració final de l'app



Els alumnes fan un **vídeo / pòster** explicant el seu experiment
i el seu veredict de fiabilitat.

Diferent nivell de **complexitat** en les valoracions dels alumnes:

- Funciona / No funciona
- Treu conclusions a partir d'una prova
- Contrasta hipòtesis
- Modelitza el funcionament de l'aplicació



Produccions d'alumnes

Vídeos (2n ESO)



Vídeo-resum de la fiabilitat de les apps:

- Lectura de la mà
- Mesura i estalvi de bateria
- Detector de metalls
- Cardiògraf

Link al vídeo:

https://youtu.be/9AJkfCws_bI

EL PULSÒMETRE DE BUTXACA

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia, Sant Joan Despí

INTRODUCCIÓ

Aquest experiment s'ha fet per poder comprovar si les aplicacions que utilitzem són falses o no i per poder conèixer millor la salut de les persones. L'aplicació que he escollit s'anomena Heart Rate Free i s'encarrega de mesurar la freqüència cardíaca. Per poder mesurar-la s'encén el flash i has de posar el dit a sobre de la càmera. A l'App Store té una valoració de 4,8 estrelles. Els comentaris que he trobat diuen que és bastant exacta i que és útil per a un anàlisi ràpid, però també he trobat comentaris de gent que ha comprovat amb l'Apple watch si funciona i els hi ha donat resultats diferents.



HIPÒTESI DE FUNCIONAMENT I OBJECTIUS

Hipòtesi:

Mira les pulsacions amb la càmera i el flash mirant la intensitat del vermell del dit. Bastant precisa,

Objectius:

-Comprovar si l'App dona els resultats de manera aleatòria o si els resultats s'apropen als d'un pulsòmetre.
-Posar a prova l'app amb objectes inerts per veure si també mesura les 'pulsacions' d'aquests o no.

DISENY EXPERIMENTAL

-Mesurar la freqüència cardíaca amb 3 mòbils diferents (iPhone 8 Plus, bq Aquaris M5 i Xiaomi Redmi Note 7) i comparar els resultats amb les mesures obtingudes amb un pulsòmetre.

-Posar el mòbil a sobre d'objectes de diferents colors i mesurar la seva 'freqüència cardíaca' i apropar i allunyar a un ritme constant el mòbil dels objectes per veure si es veritat que mesura la intensitat dels colors

RESULTATS DE L'EXPERIMENT

bpm	Pulsò.	iPhone	bq	Xiaomi
M1	65	68	69	64
M2	61	66	66	64
M3	59	68	68	66
Mitjana	61.6	67.3	67.6	64.6

Als objectes, independentment del seu color, no els mesura la freqüència cardíaca. Però la cosa canvia quan el que fem és apropar i allunyar el mòbil als objectes: amb els que són de color vermell detecta una freqüència cardíaca 'imaginària'.



Prova amb objecte Vermell Pulsòmetre Manera correcta d'utilitzar l'app

CONCLUSIONS

L'app és fiable ja que el marge d'error entre els resultats obtinguts amb els mòbils i el pulsòmetre és de 6 bpm. Els resultats s'apropen molt als del pulsòmetre, sobretot amb el Xiaomi. Això vol dir que la precisió de la mesura depèn del mòbil que estiguis utilitzant. No la podem considerar molt fiable perquè les mesures dels mòbils no són les mateixes que les del pulsòmetre.

Pel que fa al funcionament, s'ha pogut comprovar la hipòtesi de que l'app mira la variació de la intensitat del color vermell del dit per calcular la freqüència cardíaca. Això l'he pogut comprovar quan he allunyat i apropar el mòbil a diferents objectes de color vermell i he vist que calcula els bpm.

AMOR EN PERCENTATG%S



Institut Francesc Ferrer i Guàrdia, Sant Joan Despí (IES FFG)

Introducció

Amb aquest projecte hem volgut comprovar la fiabilitat de les apps que fan algun tipus de mesura ja que, avui dia, hi ha moltes que són falses i poc fiables. Per aquest motiu, el nostre projecte es diu AppCheckers.

La aplicació que nosaltres hem triat es diu Love Tester i mesura la compatibilitat entre persones a través de diferents aspectes com el zodíac, els noms, entre altres.

Actualment, Love Tester té més de 500.000 descàrregues i 2.000 ressenyes que el qualifiquen amb un 4,1 sobre 5.



Resultats

En la taula dels noms podem observar que amb parelles més famoses busca per internet informació (l'App no funciona sense internet), en canvi, en les parelles que no son famoses o son inventades varia poc però és totalment aleatori.

En la taula comparativa podem observar que entre els resultats dels noms, del test (físic, personalitat i mitjana) i amb el zodíac varia, és a dir, que també és aleatori, però amb el zodíac busca informació per internet i els test depèn de les característiques comunes surt un altre resultat.

Hipòtesi de funcionament i objectius

La nostra hipòtesi és que la compatibilitat amb els noms és aleatòria i si la parella és famosa busca per internet informació. En la compatibilitat per el zodíac creiem que busca informació per internet i depenent del que trobi dona un resultat o altre. Finalment en el test de personalitat creiem que surt un resultat segons les característiques comunes.

Els nostres objectius són:

- Comprovar si l'app utilitza internet
- Esbrinar si segueix algun patró
- Comprovar si canvien els resultats amb diferents mòbils.

Disseny experimental

Primer hem agafat dos mòbils per fer l'experiment i hem descarregat l'App. Després hem fet dues enquestes preguntant a parelles i amics el que ens demanava el test de l'App i seguidament hem introduït les respostes de cada persona en ambdós telèfons mòbils.



Nom. de vegades	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Javier Andersoni Álvaro Cien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Álvaro Domínguez Álvaro Padi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Álvaro Cien Miguel Hernández	64%	57%	64%	61%	63%	61%	57%	62%	53%	52%
Álvaro Cien Luis Copado	100%	100%	100%	100%	100%	72%	65%	67%	68%	64%
Álvaro Albert	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Marta Lorena	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	71%	100%	64%
Sara Marc	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Resultats	Noms	Físic	Personalitat	Mitjana	Zodíac
Alex - Maria	84%	59%	32%	43%	34%
Noa - Rubén	57%	32%	19%	21%	100%
Lorena - Albert	100%	34%	35%	32%	82%
Adam - Cristo	67%	39%	40%	38%	89%
Gerard - Marc	65%	65%	51%	58%	98%
Marta - Mireia	100%	47%	43%	44%	100%
Lorena - Sara	100%	69%	41%	54%	100%

Conclusions

Les conclusions de la nostra investigació són les següents:

- Els resultats que hem obtingut ens permet afirmar que aquesta app funciona aleatoriament.
- Només funciona si hi ha WiFi i això ens va pensar que possiblement agafa informació i dades d'internet, sobretot quan les persones que analitzem són famoses.
- Hem pogut comprovar que la nostra hipòtesi principal és certa
- Els resultats que hem obtingut ens porta a que aquesta app és enganyosa i poc fiable.

Produccions alumnes (1r Btx)

Pòsters científics



Reflexions finals

Quines competències?

Interpretar fenòmens de la naturalesa, predint i argumentant-ne el comportament a partir de models, lleis i teories propis de la física i química per apropiar-se de conceptes i processos propis de la ciència.

Dissenyar, desenvolupar i comunicar el plantejament i les conclusions de **recerques** incloent la formulació de preguntes i d'hipòtesis i la seva contrastació experimental, dins de l'àmbit escolar, seguint els passos de les metodologies pròpies de la ciència, com l'experimentació i la cerca d'evidències, i del pensament computacional cooperant, quan calgui, per indagar en aspectes relacionats amb la física i la química.

Generar, interpretar i validar dades i informació en diferents formats i fonts, fent servir de manera adient el llenguatge científic específic de la física i la química, i usar de manera responsable i segura el material de laboratori, per valorar el llenguatge científic com a eina universal de comunicació i intercanvi de coneixement.

Utilitzar de forma crítica i eficient plataformes tecnològiques i recursos variats, tant per al treball individual com en equip, per a la cerca d'informació, la creació de materials i la comunicació fonamentada en coneixements de la física i la química, entorn de fenòmens i qüestions ecosocialment rellevants.

Analitzar els efectes de determinades accions sobre el medi ambient i la salut, basant-se en els fonaments de les ciències físiques i químiques, per fer propostes d'acció per decidir de manera informada en problemàtiques actuals i adoptar hàbits que minimitzin els impactes mediambientals, que siguin compatibles amb un desenvolupament sostenible i que permetin mantenir i millorar la salut individual i col·lectiva.

Interpretar i valorar **la ciència com una construcció col·lectiva** en continu canvi i evolució, que requereix la interacció amb la resta de la societat per generar millores que repercuteixin en l'avenç tecnològic, econòmic, ambiental i social.

Quins sabers?

Font: Currículum ESO
<https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum-175-2022/>

Reflexions finals

Quines competències?

Quins sabers?

Habilitats científiques bàsiques

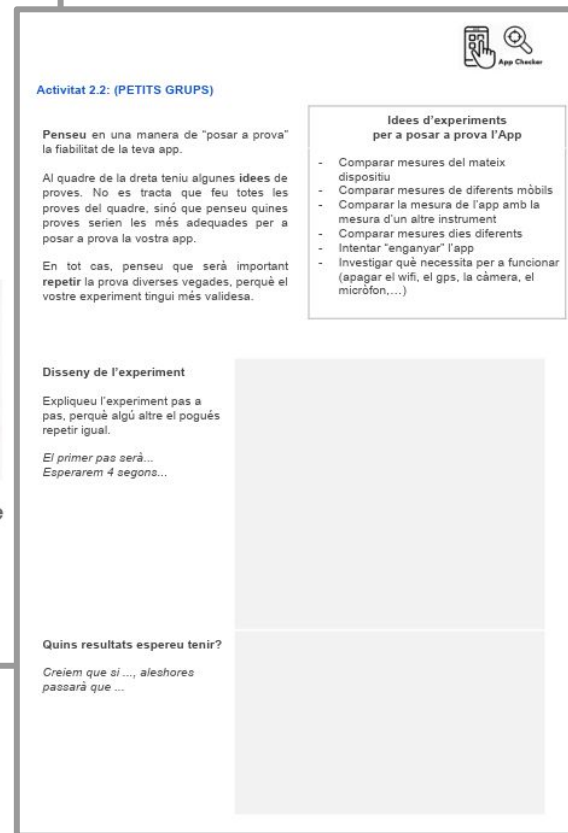
- Utilització de **metodologies pròpies de la investigació científica** per a la identificació i la formulació de qüestions, l'elaboració d'hipòtesis i el seu contrast experimental.
- **Disseny i realització de treball experimental** i empenedoria de projectes de recerca per a la resolució de problemes mitjançant l'ús de l'experimentació, la indagació, la deducció, la recerca d'evidències o el raonament logicomatemàtic per fer inferències vàlides a partir de les observacions i l'elaboració de conclusions pertinents i generals que vagin més enllà de les condicions experimentals, per aplicar-les a nous escenaris.
- Ús de diversos entorns i recursos d'aprenentatge científic, com ara el **laboratori o els entorns virtuals, utilitzant de forma correcta els materials, els productes i les eines tecnològiques** i atenent les normes d'ús de cada espai per assegurar la conservació de la salut pròpia i comunitària, la seguretat en xarxes i el respecte al medi ambient.
- Ús del llenguatge científic, incloent-hi l'ús adequat de representacions, sistemes d'unitats i eines matemàtiques, per aconseguir una comunicació argumentada en diferents entorns científics i d'aprenentatge.
- Interpretació i producció d'**informació científica** en diferents formats i amb diferents mitjans per desenvolupar un criteri propi basat en allò que el pensament científic aporta a la millora de la societat.
- Valoració de la cultura científica i del paper de les científiques i els científics en les principals fites històriques i actuals de la física i la química, posant de manifest referents femenins invisibilitzats, per a l'avenç i la millora d'una societat equitativa i plural.

Font: Currículum ESO
<https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum-175-2022/>

Seqüència AppCheckers

Material de l'alumne

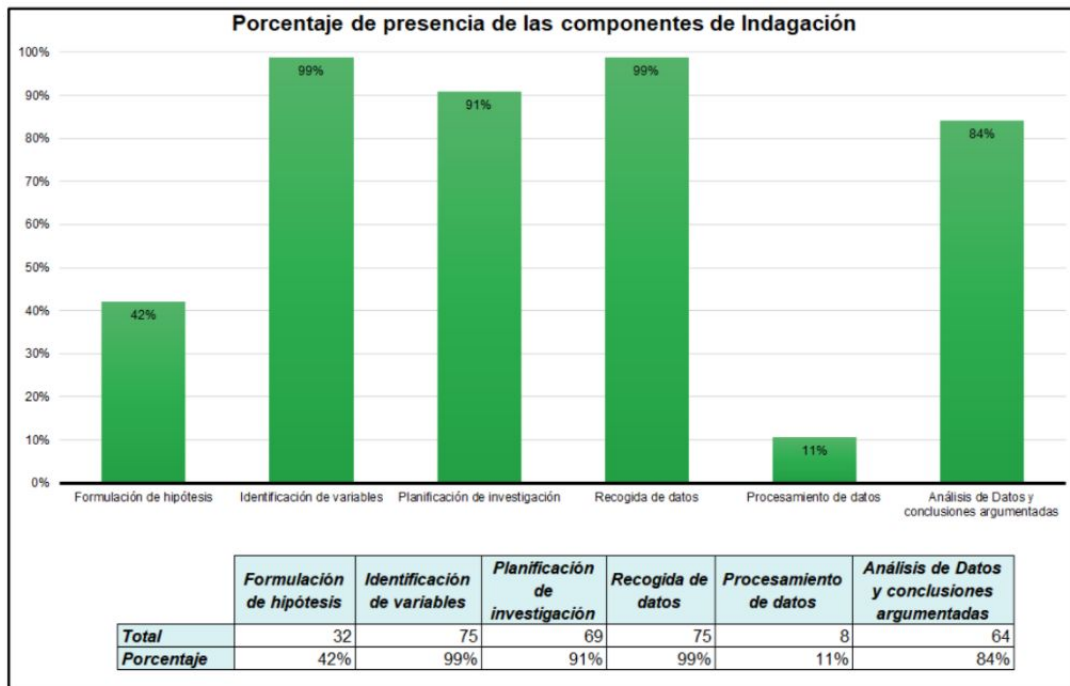
Conté bastides per a estructurar els processos, així com caixes d'idees i iniciadors de frases.



Material de l'alumne disponible al DDD:
<https://ddd.uab.cat/record/272939>

Reflexions finals

Components d'indagació



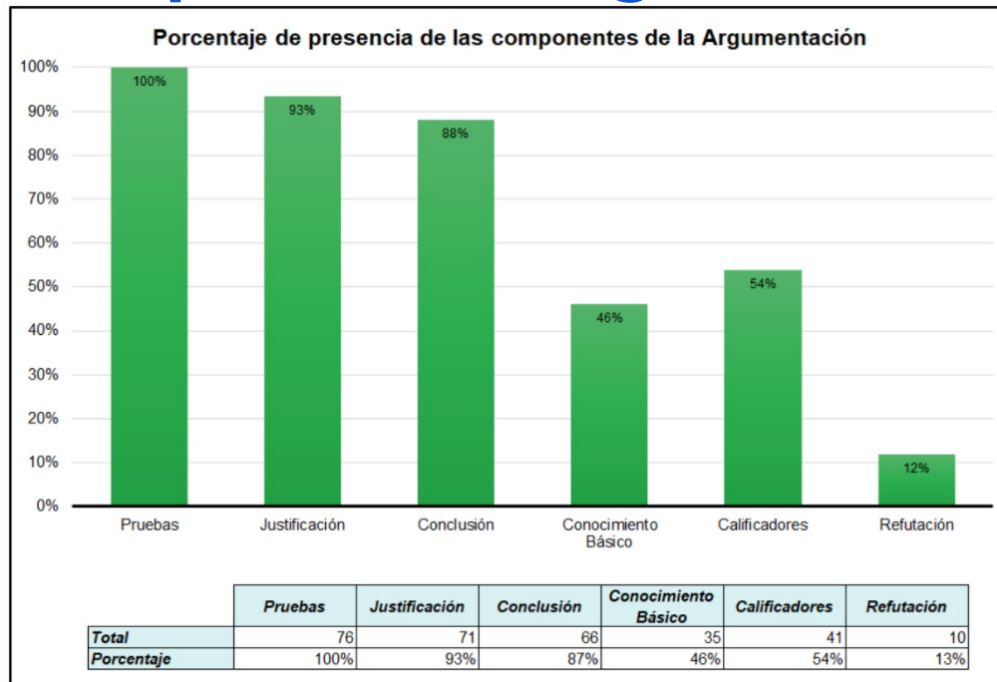
Aguilera Tapia, Mauricio.

TFM "Desempeño del alumnado en argumentación e indagación en un proyecto de verificación de Apps" - Juliol 2021

Anàlisi de 76 vídeos de verificació d'Apps "AppCheckers"

Reflexions finals

Components d'argumentació



Aguilera Tapia, Mauricio.

TFM “Desempeño del alumnado en argumentación e indagación en un proyecto de verificación de Apps” - Juliol 2021

Anàlisi de 76 vídeos de verificació d'Apps “AppCheckers”

Reflexions finals

Oportunitats

- Context proper i **significatiu**
- Cada alumne fa una **recerca única** i nova
- Compartir i **acordar** què vol dir fiabilitat, precisió, etc
- **Argumentar** a partir d'un marc comú



Reptes

- **Acompanyar** el procés de validació i argumentació
- No caure en una **simplificació** de les investigacions científiques
- Aprofundir el funcionament del mòbil (competències **tecnològiques**)
- Reflexionar sobre la problemàtica de les apps o informacions falses (perspectiva **social**)
- Gestionar diferències entre els telèfons de l'alumnat.

Índex de la sessió

La regulació actual dels mòbils a les aules

El mòbil com a sensor

Projecte “App Checkers”



Dubtes tasca

Gràcies!



Diapositives complémentaires

NIVELL DE BOMBOLLA: RESULTATS INCREÏBLEMENT FIABLES

1 INTRODUCCIÓ

Avui dia hi ha moltes aplicacions que són falses o no són fiables del tot, per això hem decidit escollir una aplicació per comprovar si és fiable o no. Cal tenir en compte

que els diferents tipus d'aplicacions van tenir com opcions les que podien ser verificables (comptables). A l'últim hem seleccionat "nivell de bombolla" que consisteix a mesurar el grau d'inclinació d'un objecte. Aquesta aplicació té més de 10 milions de descàrregues i amb una qualificació de 4,6 de 5.



2 HIPÒTESI DE FUNCIONAMENT I OBJECTIU

Nosaltres creiem que aquesta app funciona gràcies a un sensor que inclou el telèfon, el mateix sensor que fa girar la pantalla quan veiem un vídeo o obrim una foto, etc... i el nostre objectiu amb aquest projecte és descobrir si es compleix el que app promet oferir.



5 CONCLUSIONS

Les conclusions que podem obtenir de la taula de dades és que aquests demostren que l'aplicació ofereix resultats pràcticament encertats amb un lleuger diferència als resultats de l'inclinòmetre per tant vam descobrir que aquesta aplicació és molt fiable.

S'ha comprovat la hipòtesi, ja que segons la recerca d'informació que vam obtenir, no estàvem tan allunyats de la idea de com funciona, i segons diverses fonts d'internet, aplicacions que tenen com a fi calcular el nivell de bombolla (inclinació) ho fan principalment gràcies a un giroscopi (que és com un sensor) que ajuda a alinear i calcular el nivell de diferència dels dos costats.

CONCLUSIONS



David Suarez, Sofia Cabal, Didac Arroyo
Institut Francesc Ferrer i Guàrdia

3 DISSENY EXPERIMENTAL

MATERIALS:

- Inclinòmetre Tradicional
- Tres mòbils de diferents models (d'antec amodern) i diferent marca.
- Plataformes amb diferents inclinacions.

PROCEDIMENT:

- En el primer experiment, hem agafat l'inclinòmetre i els hem posat en diferents plataformes (com una rampa i una paret); idesprés el mateix amb els tres mòbils en les mateixes plataformes per comparar si els resultats són iguals o semblants; També col·loquem els mòbils en diferents posicions (vertical i horitzontal) per verificar si afecta el giroscopi i per tant els resultats. En el segon experiment hem agafat altres mòbils i els vam posar en les mateixes bases i hem comparat els seus resultats per veure si afecta el model del mòbil.



4 RESULTATS

- Van ser en total 50 proves.
- De cada 5 proves (repetint en la mateixa superfície o lloc i amb els tres mòbils i l'inclinòmetre en cadascuna d'elles) només 3 d'elles van ser totalment iguals.
- De forma vertical i horitzontal dona que els resultats són gairebé els mateixos, però amb diferents unitats de mesura
- De cada 10 proves (amb un sol mòbil) en general 2 resultaven incorrectes en total. El marge total d'error va ser de 15% de 100% aproximadament.

Inclinòmetre Tradicional	Movil 1	Movil 2	Movil 3
05.0	05.0	05.0	05.0
08.0	09.0	09.0	07.0
13.5	13.5	13.5	13.5
16.4	16.4	16.8	16.4
01.6	01.6	01.6	01.6
12.8	12.7	12.9	12.8
07.5	07.5	07.5	07.5
02.4	02.4	02.5	02.5
18.6	18.7	18.6	18.6

EL DETECTOR DE MENTIDES ÉS UNA PRÒPIA MENTIDA

Carmona. L., López. M., Montesinos. A.
Institut Francesc Ferrer i Guàrdia, Sant Joan Despí (IES FFG)



Introducció

Avui dia hi ha moltes aplicacions que ens fan creure que mesuren una magnitud, però realment poden ser enganyoses. Aquesta és la principal raó per la qual hem dut a terme aquest projecte "AppCheckers". El nostre objectiu és comprovar la fiabilitat de l'aplicació "Detector de mentiras". Aquesta aplicació, suposadament, mesura la veritat/mentida. Per fer-ho, has de posar els dits cor i index on t'indica l'aplicació mentre dius una afirmació i, quan passen uns segons, et diu si estàs dient la veritat o no.

Les opinions a l'App Store són mitjanament positives, valorada amb un 3,5 sobre 5. Ens consta que té més d'un milió de descàrregues.



Disseny experimental

Hem començat amb una afirmació certa i la hem repetit 10 vegades sense canviar de dit i apuntant els resultats. Després, el mateix però amb un altre dit de la mateixa persona. A continuació hem repetit això amb una afirmació falsa. Seguidament hem fet preguntes personals en les que ens puguem posar nervioses per comprovar si l'aplicació detecta els nervis. A mesura que feiem preguntes anotàvem les respostes de l'app.



Hipòtesi de funcionament i objectius

La nostra hipòtesi és que mesura conseqüències naturals de l'ansietat. Per tant, creiem que només indica quan et poses nerviós/a. Els objectius de la nostra investigació són:

- Buscar si hi ha algun patró en les respostes de l'App.
- Posar a provar l'app amb diferents condicions. (diferents dits, afirmacions certes i falses,...)
- Comprovar la fiabilitat de l'aplicació.

Resultats

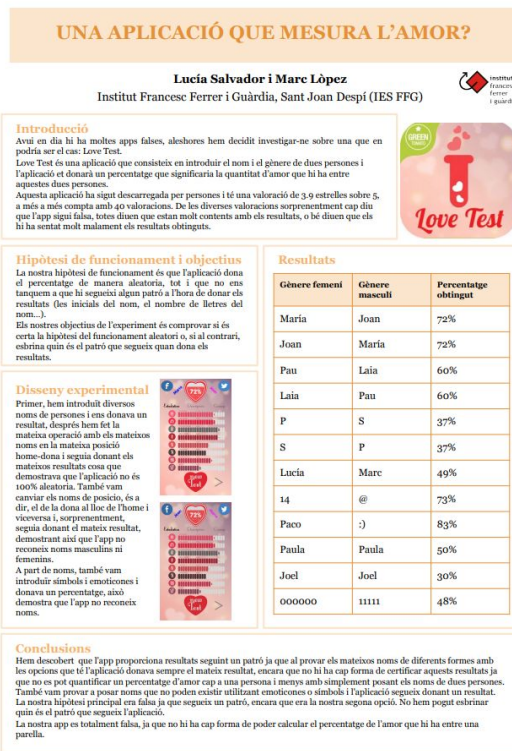


Preguntes personals

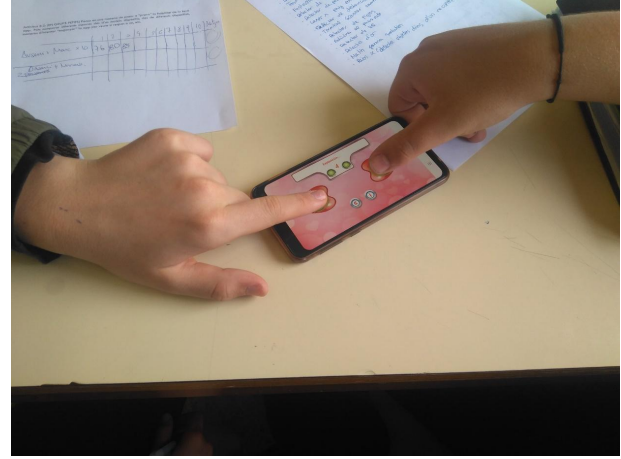
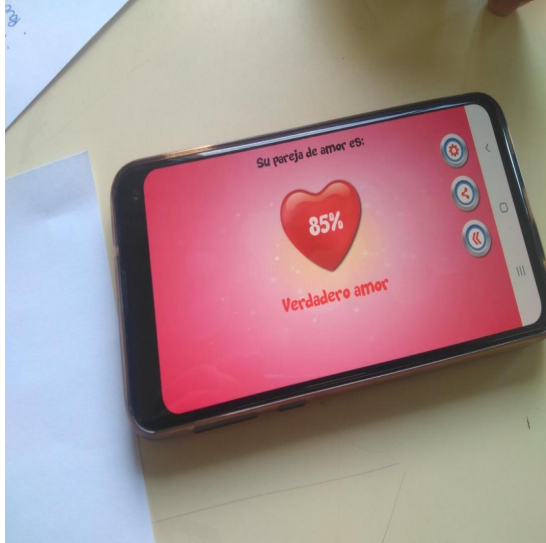
	Martina	Ariadna	Lucia
1	Mentida	Mentida	Mentida
2	Veritat	Mentida	Mentida
3	Mentida	Veritat	Veritat

Conclusions

- La nostra hipòtesi era falsa. Observant els resultats obtinguts de l'experiment, arribem a la conclusió de que l'aplicació dona respostes a l'atzar.
- Per tant, l'app és totalment falsa.



Detector d'amor



	1	2	3	4	5	Mitjana
ENAMORATS	80%	75%	60%	85%		
NO ENAMORATS						

Detector de metalls

